doi:10.19562/j.chinasae.qcgc.2024.05.002

高速公路混合交通环境下的智能网联汽车换道策略研究*

刘永涛,孙斐然,袁诗泉,高隆鑫,曹 莹,陈轶嵩,乔 洁
(长安大学汽车学院,西安 710064)

[摘要] 为推动智能网联汽车应用落地,提出高速公路混合交通环境下智能网联汽车换道策略。首先,改进NaSch元胞自动机模型,并采用马尔科夫链算法计算道路通行能力;其次,针对目标车道为专用车道和普通车道分别建立基于车速引导的决策模型和基于博弈论的双矩阵决策模型;最后,采用多目标轨迹优化算法优化换道轨迹。结果表明:目标车道为专用车道和普通车道时,所提出的策略可分别提高换道效率6%、3.38%。

关键词:高速公路混合交通环境;元胞自动机;马尔科夫链;博弈论;轨迹规划

Research on the Intelligent Connected Vehicle Lane Changing Strategies in Mixed Traffic Environment of Expressway

Liu Yongtao, Sun Feiran, Yuan Shiquan, Gao Longxin, Cao Ying, Chen Yisong & Qiao Jie
School of Automobile, Chang'an University, Xi'an 710064

[**Abstract**] In order to promote the application of intelligent connected vehicles, the lane changing strategy of intelligent connected vehicles in mixed traffic environment of expressway is proposed. Firstly, the NaSch cellular automata model is improved and the Markov chain algorithm is used to calculate the road capacity. Secondly, for the target lane, the decision-making model based on vehicle speed guidance and the two-matrix decision-making model based on the game theory is established respectively for the dedicated lane and ordinary lane. Finally, the multi-objective trajectory optimization algorithm is used to optimize the lane change trajectory. The results show that the proposed strategy can improve the lane change efficiency by 6% and 3.38%, respectively, for the target dedicated lane and ordinary lane.

Keywords: expressway mixed traffic environment; cellular automata; Markov chain; game theory; trajectory planning

前言

高速公路混合交通对于物流运输效率、周边产业结构、区域经济发展、道路商业价值存在积极影响。现阶段,智能网联汽车技术尚未完全成熟,为保证交通安全,智能网联汽车将首先在高速公路逐渐部署。

目前,在高速公路混合交通流特性方面,国内外学者多从交通参与者行为对混合交通环境的影响、智能网联汽车特性对混合交通特性的影响,以及诱导交通参与者特定行为改变混合交通特性几个方面展开研究,如Li等[1]建立道路通行能力计算表达式,结果表明,攻击性驾驶行为对混合交通流的影响是复杂的,且随着智能网联汽车渗透率的提高,混合交

* 国家重点研发计划项目(2021YFB2501202)、陕西省自然科学基础研究计划项目(2023-JC-QN-0664)、陕西省"两链"融合重点专项揭榜挂帅项目(2023JBGS-13)和中央高校基本科研业务项目(300102223204)资助。
原稿收到日期为2023年09月04日,修改稿收到日期为2023年11月12日。
通信作者:乔洁,高级工程师,博士,E-mail:qiaojie@chd.edu.cn。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通流的容量可能得到改善。Mohammed等[2]重点讨论包括渗透率、位置、分布、头车类型等在内的智能网联汽车特性对混合交通流的影响,并分析相关政策和未来可能出现的场景。Soomin等[3]提出流量感知队列策略,根据交通状态通过诱导智能网联汽车换道形成更长队列。

在智能网联汽车专用车道方面,较多研究集中在智能网联汽车渗透率对专用车道的影响和设置专用车道对道路交通影响两个方面,如Yao等[4]基于跟驰模型推导了混合交通流基本图,结果表明在3条车道中设置1条和2条智能网联汽车专用车道,当智能网联汽车的渗透率分别达到0.6和0.86时,将最大程度地提高通行能力。Hearne等[5]较早讨论专用车道在道路系统中的作用,并明确专用车道定义,讨论了路权分配策略对专用车道的安全性影响,同时也分析了专用车道的成本、分布等系列问题。

在智能网联汽车换道策略方面,已有部分学者提出相关经典模型,如Hidas[6]提出考虑自由模式、合作模式和强制模式3种控制模式的ARTEMiS换道模型,Kesting等[7]开发的MOBIL模型。此外,随着机器学习技术的应用,基于数据驱动的智能网联汽车换道模型[8]逐渐得到发展,该方法在安全性与自适应性方面具有积极意义。

综上所述,目前国内外学者多从车辆本身出发研究换道行为,从引入专用车道的高速公路混合交通角度分析智能网联汽车换道策略的研究相对较少,同时,鲜有研究通过道路通行能力等宏观特性判别换道是否可行。本文基于马尔科夫链算法研究专用车道和普通车道通行能力,提出基于车速引导的安全协同换道策略和基于博弈论的双矩阵多车协同换道策略,以及多目标优化换道轨迹算法,确保换道安全、高效。

1　基于马尔科夫链的高速公路混合交通道路通行能力研究

1.1　研究场景及边界

本文研究场景为高速公路单向三车道,混合交通环境中包含智能网联汽车和人工驾驶汽车两种车辆类型,其中,涉及车辆均为燃油车。设置道路最内侧车道为智能网联汽车专用车道,规定该车道仅供智能网联汽车通行,其余两条车道为普通车道,规定该类车道各类汽车均可通行。由于客车、货车等中重型车辆产生横向位移时,考量因素较多,换道时长、车辆加减速性能、车身变动、对周围交通干扰程度等与轻型汽车具有较大差异,换道策略和轨迹规划较为复杂,故本文研究的换道主体车辆均为乘用车。本文仅研究智能网联汽车换道行为,不考虑目标车辆为人工驾驶汽车的情况,同时,换道行为仅包含自由换道类型,不包含因道路施工、交通事故等不可抗因素引发的强制性换道,目标车辆指本车。研究场景如图1所示。

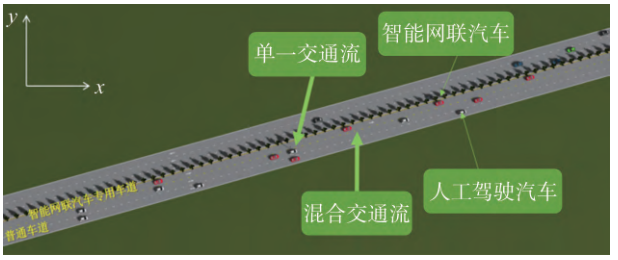


图1　研究场景示意

1.2　基于元胞自动机的高速公路混合交通通行效率研究

由Wolfram S提出的基础NaSch模型[9],是一种针对单车道车流的基础一维元胞自动机模型,在(t , t+1)时间内,基础NaSch模型规则如下。

(1)加速过程

$$V_n(t+1)=\min[V_n(t)+1, V_{\max}] \tag{1}$$

式中:$V_n(t)$、$V_n(t+1)$为t时刻、t+1时刻第n辆车速度;$V_{\max}$为车辆最大车速。

(2)减速过程

$$V_n(t+1)=\min[V_n(t), d_n(\mathrm{t})] \tag{2}$$

式中$d_n(t)=X_{n+1}(t)-X_n(t)-l_{\text{vehicle}}$为$t$时刻第$n$+1辆车(第$n$辆车前车)与第$n$辆车的距离,$l_{\text{vehicle}}$为车辆长度。

(3)随机慢化

$$V_n(t+1)=\max\left[V_n(t)-1, 0\right] \tag{3}$$

(4)位置更新

$$X_n(t+1)=X_n(t)+V_n(t+1) \tag{4}$$

式中$X_n(t)$、$X_n(t+1)$分别为t时刻、t+1时刻第n辆车所处元胞位置。

在基础模型上增加车道数量至3条、车辆类型包括智能网联汽车和人工驾驶汽车,为模拟人工车辆不稳定性,设定人工驾驶汽车换道规则。

$$\begin{cases} d_n(t)<\Delta t\times\min\left[v_n(t)+1,\ v_{\max}\right] \\ d_{n,\text{adjfront}}(t)>d_n(t) \\ d_{n,\text{adjback}}(t)-\Delta t\times\left\{v_{\max}-\min\left[v_n(t)+1, v_{\max}\right]\right\}>d_{\text{safe}} \end{cases} \tag{5}$$

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

式中：v_{max}为高速公路最高限速；$d_{n,adjfront}(t)$为t时刻第n辆车与相邻车道前车距离，$d_{n,adjfront}(t)=X_{n+1,adjfront}(t)-X_n(t)-l_{vehicle}$，$X_{n+1,adjfront}(t)$为$t$时刻目标车辆相邻车道前车位置。

为验证本文改进元胞自动机基础NaSch模型的准确性，选取美国大学生数学建模竞赛官方数据资料中2015年美国大西雅图地区允许智能网联汽车行驶的瑟斯顿、皮尔斯、金和斯诺霍米什县的5号、90号、405号以及520号州际公路(均为双向三车道)实际交通数据，部分地图如图2所示。

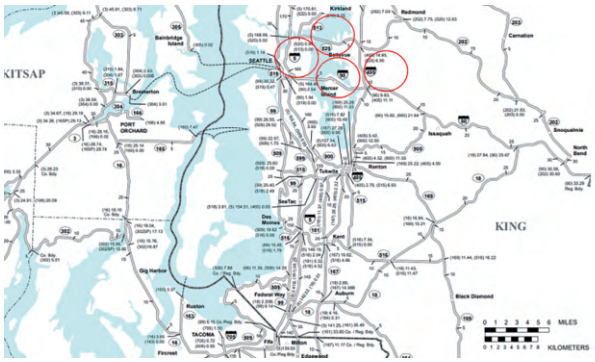


图2　华盛顿州际交通(部分)

以5号公路为例，采用元胞自动机模型绘制日均流量随里程数变化曲线，并与真实数据对比，结果如图3所示。由图3可知，不同里程下，真实交通对应的流量数据受现实因素影响波动较大，故采用最小二乘法拟合真实流量数据，拟合曲线落于95%置信区间内，表明曲线拟合效果较好。同时对比真实流量拟合数据和改进元胞自动机基础NaSch模型流量数据，曲线趋势基本一致，认为改进模型有效。

为明确智能网联汽车渗透率对道路通行效率影响，分别设置智能网联汽车渗透率为0、40%、80%、100%，分析道路平均车速、流量、拥堵比例随智能网联汽车渗透率变化关系，并得到图4所示结果。

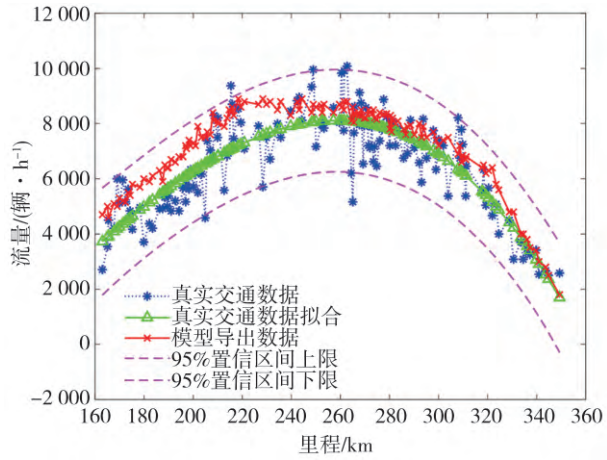
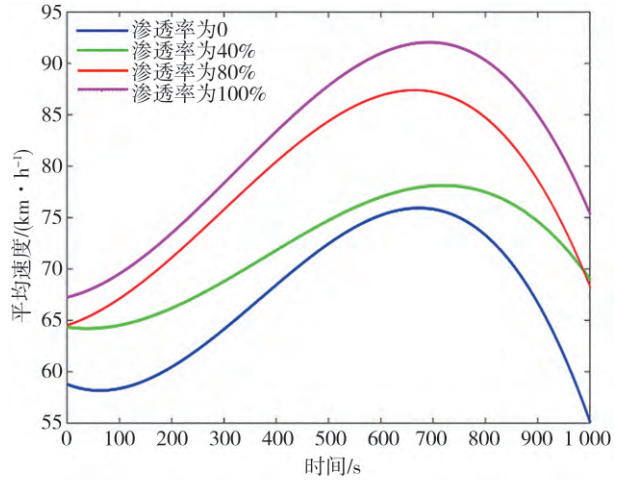
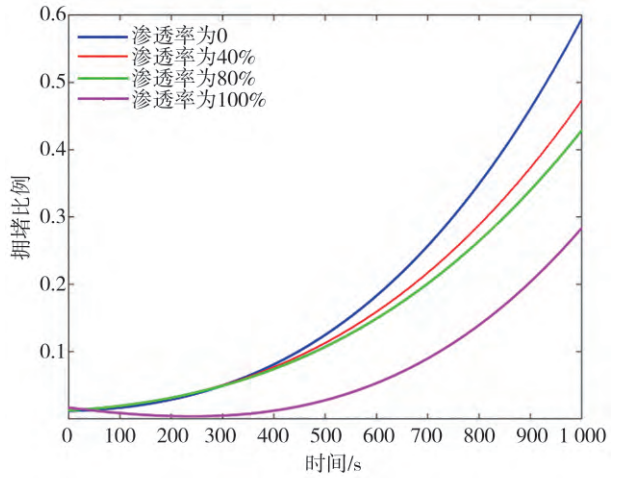


图3　真实交通和所提模型流量随里程变化曲线



(a) 道路整体平均车速随时间变化曲线



(b) 道路拥堵比例随时间变化曲线

图4　不同智能网联汽车渗透率下道路整体平均车速、拥堵比例随时间变化曲线

按照改进模型设定规则，随着时间增加，道路存在车辆数按照渗透率比例逐渐增加，可以看出，道路整体车速将会趋于下降，如图4(a)所示，道路拥堵比例逐渐上升，如图4(b)所示。由图4纵向对比可知，当智能网联汽车渗透率达到80%时，道路平均车速可提高48.4%，道路流量可提高90.2%，拥堵比例可降低55.7%，表明智能网联汽车渗透率越大，车辆越可能以较高车速行驶，道路可通行的车辆越多，同时，道路拥堵越可能得到缓解，道路通行效率越高。

设定最内侧车道仅允许智能网联汽车通行，为描述不同交通密度下混合交通道路通行效率，设置

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

车辆总数分别为200、500、1 000、2 000辆,分析全部车辆行驶全程所用时长,如图5所示。

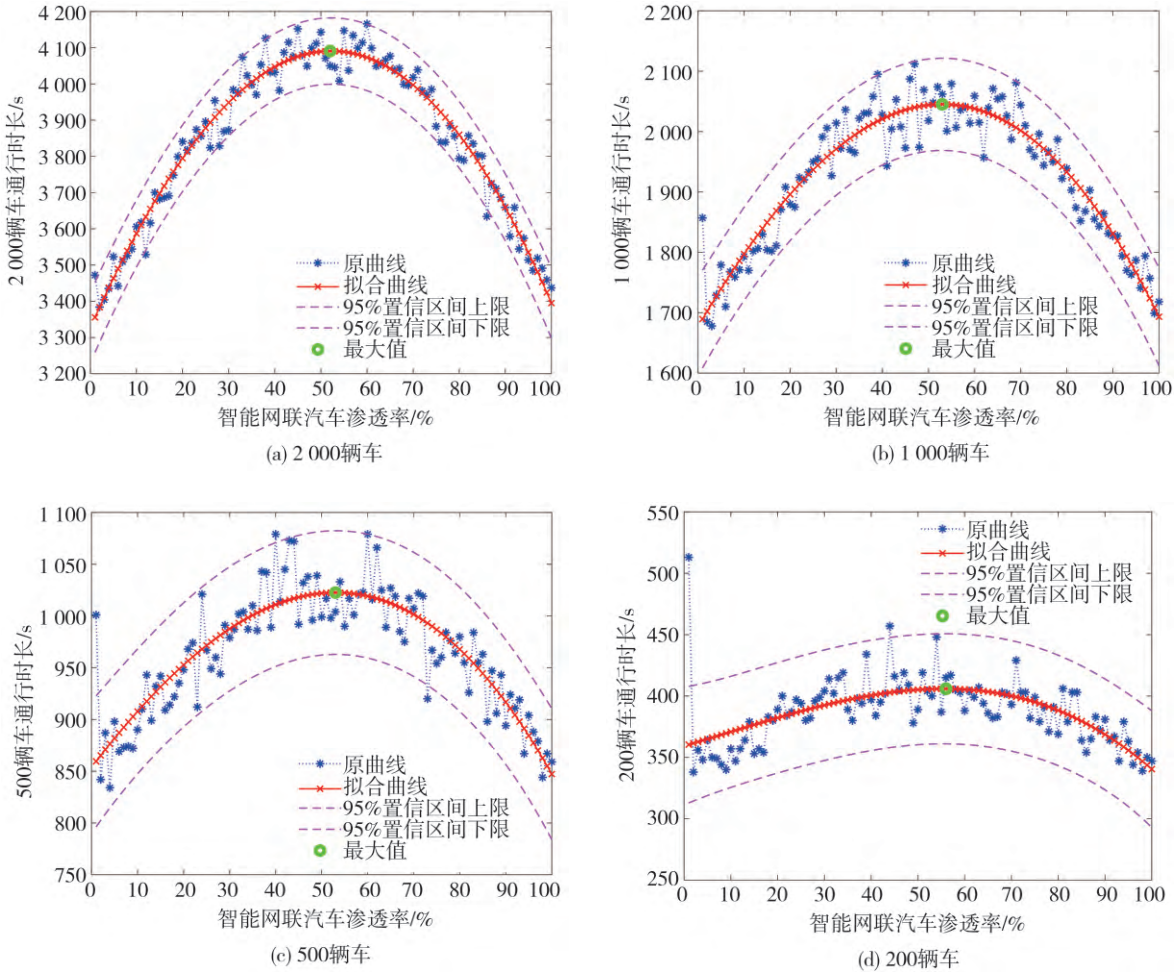


图5　道路不同车辆规模下车辆通行时长随智能网联汽车渗透率变化曲线

为增强结论说服力,继续选取3 000、4 000、5 000、6 000、8 000、10 000辆车仿真实验,实验结果见表1。

拟合渗透率-通行时长曲线,如图5所示,拟合曲线均落在95%置信区间中,表明曲线拟合效果相对较好。从图5曲线走势以及表1中实验方案可以看出,增设一条专用车道后,随着智能网联汽车渗透率增大,车辆通行时长先增大后减小,这是由于当智能网联汽车渗透率较小时,专用车道仅能通过部分车辆,剩余车辆只可在其他两条普通车道上通行,道路资源未被完全利用,故车辆通行时长增大,道路通行效率降低;当智能网联汽车渗透率较大时,专用车道通过大量智能网联汽车,剩余小部分车辆在其他两条普通车道上通行,且专用车道车流稳定,故车辆通行时长降低,道路通行效率增大。标定拟合曲线最大值,取4幅图最大值的横坐标以及表1中最大通行时长对应的智能网联汽车渗透率均值51.5%作为智能网联汽车渗透率对交通具有积极影响的转折点。本文也是在智能网联汽车渗透率大于51.5%的限定条件下开展换道策略等后续研究。

表1　不同车辆规模下最大通行时长对应智能网联汽车渗透率

车辆总数/辆	最大通行时长/s	最大通行时长对应的智能网联汽车渗透率/%
3 000	6 070	52
4 000	8 550	52
5 000	10 600	51
6 000	12 150	50
8 000	17 000	48
10 000	21 240	48

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.3 基于马尔科夫链的专用车道和普通车道通行能力计算模型

假设在某时刻下,其中一条普通车道共有N辆车,既有智能网联汽车,也有人工驾驶汽车,车辆的状态方程为

$$C_n \in \{0,1\} \tag{6}$$

式中当C_n=1时,第n辆车为智能网联汽车,当C_n=0时,车辆为人工驾驶汽车。

在马尔科夫链中,每一个随机变量的取值集合称为变量的状态空间,则车辆的状态空间见式(7)。

$$C=\{C_1, C_2, C_3, \cdots, C_n\} \in \{0,1\} \tag{7}$$

定义智能网联汽车渗透率为

$$P_{\mathrm{av}} = \frac{\sum_{n=1}^{N} C_n}{N} \tag{8}$$

因此,人工驾驶汽车渗透率为

$$P_{\mathrm{hv}} = 1 - P_{\mathrm{av}} \tag{9}$$

定义马尔科夫链的初始状态为

$$\varepsilon = (P_{\mathrm{av}}, P_{\mathrm{hv}}) \tag{10}$$

在马尔科夫链中,用条件概率表示转移概率:

$$M_{ij} = P\left(M_{n+1} = C_j | M_n = C_i\right), \quad \forall n \in N, C_i、C_j \in C \tag{11}$$

式中:C_i、$C_j \in C$,表示第i、j辆车的状态(i、$j \in n$);M_n表示第n辆车为状态C_i的概率;M_{n+1}表示第n+1辆车为状态C_j的概率。

在本文中,车辆状态变量在每一时刻的状态有2种,前一时刻的2种状态均可能会转移到当前时刻的任一状态,故共有4种情况,将所有的条件概率组成的矩阵称为转移概率矩阵。

$$\boldsymbol{M} = \left[m_{ij}\right]_{2\times 2} = \begin{bmatrix} m_{00} & m_{01} \\ m_{10} & m_{11} \end{bmatrix} \tag{12}$$

式中:m_{sr}代表车辆状态从s转移到r的可能性,m_{sr}=$P(A_{n+1}=r|A_n=s)$,$n \in \{N\}$,s、$r \in C_n$,A_{n+1}代表第n+1步状态,A_n代表第n步状态。

由此,得到马尔科夫模型:

$$\mu = (\varepsilon, \boldsymbol{M}) \tag{13}$$

专用车道仅包含智能网联汽车,基于协同自适应巡航控制(cooperative adaptive cruise control,CACC)模型计算车辆跟车间距。CACC模型利用智能网联汽车车车通信技术实时获取前车行驶状态,通过调整车头时距和车速误差,不断优化自车加速度输出,且模型较为简单,并通过实车验证,故该模型被诸多研究采用并作为智能网联汽车跟车模型[10]。模型控制3个变量见式(14)。

$$\begin{cases} a_{i,\mathrm{pre}}(t) = a_{i,\mathrm{fol}}(t) \\ v_{i,\mathrm{pre}}(t) = v_{i,\mathrm{fol}}(t) \\ h_i(t) = h_{i,\mathrm{dl}}(t) \end{cases} \tag{14}$$

式中:$i \in [0, N_{\mathrm{dl}}]$,$N_{\mathrm{dl}}$为专用车道车辆总数;$a_{i,\mathrm{pre}}(t)$为$t$时刻专用车道第$i$辆车前车加速度;$a_{i,\mathrm{fol}}(t)$为$t$时刻专用车道第$i$辆车后车加速度;$v_{i,\mathrm{pre}}(t)$为$t$时刻专用车道第$i$辆车前车速度;$v_{i,\mathrm{fol}}(t)$为$t$时刻专用车道第$i$辆车后车速度;$h_i(t)$为$t$时刻专用车道第$i$辆车与前车跟车间距;$h_{i,\mathrm{dl}}(t)$为$t$时刻专用车道第$i$辆车与前车期望跟车间距。

由式(14)可知,理想条件下,CACC模型可控制队列中车辆速度、加速度均相等,队列中车辆跟车间距均可以达到期望跟车间距,但考虑到通信延迟等因素,将改进CACC模型描述为

$$\begin{cases} e_i(t) = \left|h_i(t) - h_{i,\mathrm{dl}}(t)\right| + \delta \times v_{i,\mathrm{pre}}(t) \\ v_i(t) = v_{i,\mathrm{pre}}(t) + k_0 \times e_i(t) + k_1 \times \dot{e}_i(t) \\ a_i(t) = k_2 \times a_{i,\mathrm{pre}}(t) + k_0 \times e_i(t) + \\ \qquad k_3 \times (v_i(t) - v_{i,\mathrm{pre}}(t)) \end{cases} \tag{15}$$

式中:$e_i(t)$为t时刻第i辆车与前车实际跟车间距与期望跟车间距误差;$v_i(t)$为t时刻第i辆车车速;$a_i(t)$为t时刻第i辆车加速度;δ=1.2 s为信号延迟时间;k_0为跟车间距误差权重;k_1为跟车间距微分误差权重;k_2为前车加速度权重;k_3为速度差权重[11]。取k_0=0.23,k_1=0.25,k_2=1.1,k_3=0.07。

车道为专用车道时,考虑高速公路车速较快特性,在文献[12]中提出的期望跟车间距模型基础上增大车辆跟车间距。

$$\begin{cases} h_{\mathrm{dl,exp}}(t) = \max\left[h_0(t), h_{0.5}(t), h_{\min}\right] \\ h_0(t) = \left(v_{\mathrm{pre}}(t) - v_n(t)\right) \times \delta + b_{\mathrm{f}} \times \\ \qquad (v_{\mathrm{pre}}(t)^2 - v_n(t)^2)/(2 \times a_{\max}) \\ h_{0.5}(t) = 0.5 \times v_{\mathrm{fol}}(t) \\ h_{\min} = 50 \end{cases} \tag{16}$$

式中:$h_{\mathrm{dl,exp}}(t)$为期望跟车间距;$v_{\mathrm{fol}}(t)$为t时刻后车速度;$h_0(t)$为安全跟车间距;b_{f}为制动因数,取值为0.2;$a_{\max}$为目标车辆最大加速度。

专用车道通行能力为

$$A_{\mathrm{dl}} = \frac{1}{\sum_{s \in C_n, r \in C_n} P_{\mathrm{av}} m_{00}(P_{\mathrm{av}}, O) \times \bar{h}_{\mathrm{dl}}} \times \bar{v}_{\mathrm{dl}} \tag{17}$$

式中:$\bar{v}_{\mathrm{dl}}$为专用车道道路平均车速;$\bar{h}_{\mathrm{dl}}$为专用车道平均车辆间距。

对于普通车道,由于人工驾驶汽车的驾驶行为

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

具有随机性,交通流存在不稳定性,故参照文献[13],提出随车辆速度动态变化的期望跟车间距。

$$h_{\mathrm{nl}}(t)=\frac{l_{\mathrm{vehicle}}+h_0(t)}{1-v_n(t)/v_{\mathrm{exp}}} \tag{18}$$

式中:$h_{\mathrm{nl}}(t)$为t时刻普通车道车辆跟车间距,由Seungwuk Moon算法[14]给出计算公式;$v_n(t)$为第n辆车在t时刻的车速;v_{exp}为车辆期望车速。

因此,单条普通车道通行能力为

$$A_{\mathrm{nl}}=\frac{1}{\sum_{s\in C_n,r\in C_n,}P_s m_{sr}(P_{\mathrm{av}},O)\times\bar{h}_{\mathrm{nl}}}\times\bar{v}_{\mathrm{nl}} \tag{19}$$

式中:$\bar{v}_{\mathrm{nl}}$为普通道路平均车速;$\bar{h}_{\mathrm{nl}}$为普通车道平均车辆间距。

2　面向专用车道和普通车道的智能网联汽车换道策略研究

2.1　面向专用车道的智能网联汽车换道策略研究

目标车道为专用车道时,换道场景如图6所示,换道初始时刻,目标车辆处于与专用车道相邻的普通车道。

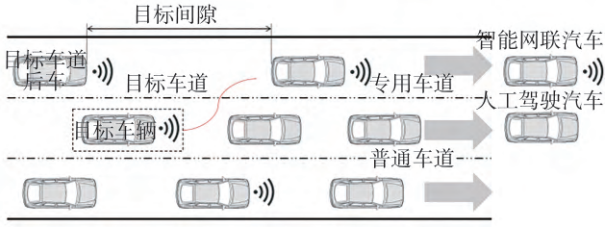


图6　目标车道为专用车道时的换道场景示意图

(1)换道可行性分析

假设t时刻,专用车道交通量为$N_{\mathrm{dl}}(t)$,根据1.3节内容可知,此时,专用车道通行能力为

$$A_{\mathrm{dl}}=\frac{1}{P_{\mathrm{av}}m_{00}(P_{\mathrm{av}},O)\times\bar{h}_{\mathrm{dl}}}\times\bar{v}_{\mathrm{dl}} \tag{20}$$

认为当车道上车辆平均间距未达最小跟车间距时,此时专用车道车流未饱和,即

$$A_{\mathrm{dl}}(t)<A_{\max} \tag{21}$$

此时专用车道可以继续容纳其他车辆汇入,普通车道上有换道需求的智能网联汽车可以换入专用车道。

(2)基于车速引导的智能网联汽车换道决策模型构建

考虑专用车道设置意义应为提高道路通行效率,目标车辆换入专用车道前,认为专用车道上车辆均匀分布,车辆车速相等,车辆间处于稳定跟驰状态。当前时刻,专用车道上距离目标车辆最近的间隙作为目标间隙,当目标车辆发出换道信号时,在满足换道可行性的前提下,需要继续判断目标间隙是否达到安全换道条件。

假设t时刻,专用车道交通量为$N_{\mathrm{dl}}(t)$,专用车道和普通车道长度均为l,此时专用车道上车辆间距为

$$s_{\mathrm{dl}}(t)=\frac{l-N_{\mathrm{dl}}(t)\times l_{\mathrm{vehicle}}}{N_{\mathrm{dl}}(t)-1} \tag{22}$$

为保证目标车辆换入专用车道时,不与目标间隙前后车发生碰撞,基于本文场景,设定目标车辆可接受目标间隙为

$$s_{\mathrm{dl,safe}}(t)=\left(v_{\mathrm{pre}}(t)-v_n(t)\right)\times\delta+b_{\mathrm{f}}\times(v_{\mathrm{pre}}(t)^2-v_n(t)^2)/(2\times a_{\max}) \tag{23}$$

当$s_{\mathrm{dl}}(t)<s_{\mathrm{dl,safe}}(t)$,认为目标间隙不符合安全换道条件,为保证目标车辆顺利换道,需要调整目标间隙;当$s_{\mathrm{dl}}(t)\geqslant s_{\mathrm{dl,safe}}(t)$,认为目标间隙符合安全换道条件,目标车辆可以开始换道。

当$s_{\mathrm{dl}}(t)\geqslant s_{\mathrm{dl,safe}}(t)$时,由式(23)可知:

$$b_{\mathrm{f}}\times\frac{v_{\mathrm{pre}}(t)^2}{2\times a_{\max}}+v_{\mathrm{pre}}(t)\times\delta-\frac{l-N_{\mathrm{dl}}(t)\times l_{\mathrm{vehicle}}}{N_{\mathrm{dl}}(t)-1}-b_{\mathrm{f}}\times\frac{v_n(t)^2}{2\times a_{\max}}-v_n(t)\times\delta<0 \tag{24}$$

解上述不等式可得$0<v_{\mathrm{pre}}(t)<x$。考虑到车辆未换道前,专用车道车辆已处于稳定跟驰情况,即目标车道前后车车速、加速度均相等。为保证目标车道间隙可以调整为可接受间隙,由式(24)不等式可知,需要目标车道后车减速,并满足$0<v_{\mathrm{fol}}(t)<x$,同时,为保证专用车道通行效率,仅要求目标车道后车车速降至满足可接受间隙即不再继续减速。

2.2　面向普通车道的智能网联汽车换道策略研究

(1)换道可行性分析

假设t时刻,普通车道交通量为$N_{\mathrm{nl}}(t)$,根据式(19)可知,此时,普通车道通行能力为

$$A_{\mathrm{nl}}=\frac{1}{\sum_{s\in C_n,r\in C_n,}P_s m_{sr}(P_{\mathrm{av}},O)\times\bar{h}_{\mathrm{nl}}}\times\bar{v}_{\mathrm{nl}} \tag{25}$$

认为普通车道车辆间距未达最小跟车距离时,此时普通车道车流未饱和,即

$$A_{\mathrm{nl}}(t)<A_{\mathrm{nmax}} \tag{26}$$

此时普通车道可以继续容纳其他车辆汇入,其他车道上有换道需求的智能网联汽车可以换入该车道。

(2)基于博弈论的双矩阵智能网联汽车换道决

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

策模型构建

当目标车道为普通车道时,考虑到目标车辆换道过程中与其他车辆存在一定博弈关系,建立基于博弈论的换道决策模型,模型仅考虑目标车道一侧存在潜在车辆换道需求,不考虑目标车道另一侧专用车道网联车从较为舒适的车道换入环境较为复杂的普通车道。

图7为车辆换道过程示意,换道初始时刻,目标车辆位于与专用车道相间的普通车道。

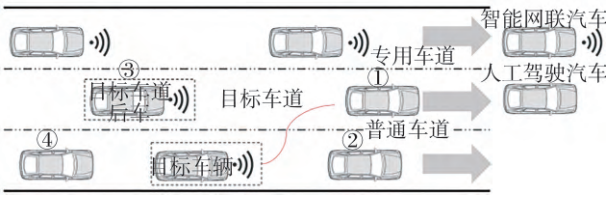


图7 目标车道为普通车道时的换道场景示意图

目标车辆换道过程中,目标车道后车和目标车辆间的博弈关系最明显强烈,故将两者作为博弈过程中的参与者。对于目标车辆来说,存在换道和不换道两种策略,分别定义为B和C,将策略集用S表示,则$S=(B,C)$,且其对应的总收益为I_{sij},对于目标车道后车来说,存在让行和不让行两种策略,分别定义为E和F,将策略集用O表示,则$O=(E,F)$,且其对应的总收益为I_{oij},车辆收益矩阵见表2。

表2 基于博弈论的车辆换道模型收益矩阵

策略	目标车道后车让行(E)	目标车道后车不让行(F)
目标车辆换道(B)	(I_{s11},I_{o11})	(I_{s12},I_{o12})
目标车辆不换道(C)	(I_{s21},I_{o21})	(I_{s22},I_{o22})

考虑车辆换道过程中的安全和通行效率,收益函数Z由评价车辆速度收益的Z_{velocity}函数、评价驾驶舒适性的Z_{space}函数和评价车辆换道安全的Z_{safe}函数按照一定权重比例组成。

速度收益函数见式(27)。

$$Z_{\text{velocity}}=\frac{v_t-v_0}{v_0} \tag{27}$$

式中:v_t为换道过程t时刻车辆车速;v_0为换道开始时车辆初始车速。

舒适性收益函数见式(28)。

$$Z_{\text{comfort}}=\left|\dot{a}(t)-\dot{a}(t-1)\right| \tag{28}$$

式中:$a(t)$为换道t时刻车辆加速度;$a(t-1)$为换道$t-1$时刻车辆加速度。

安全收益函数见式(29)。

$$Z_{\text{safe}}=\begin{cases}1, & S=\text{目标车辆不换道}\\ 1-U, & S=\text{目标车辆换道}\end{cases} \tag{29}$$

式中:安全风险U由静态风险U_s和动态风险U_d组成,即$U=U_s+U_d$,静态风险场强见式(30)。

$$U_s=\exp\times\left(-\left(\frac{(x-x_{\text{obs}})^2}{l_{\text{ox}}}\right)^2-\left(\frac{(y-y_{\text{obs}})^2}{l_{\text{ow}}}\right)^2\right) \tag{30}$$

式中:(x,y)为计算对象中心点坐标;$(x_{\text{obs}},y_{\text{obs}})$为障碍物中心点坐标;$l_{\text{ox}}$、$l_{\text{ow}}$分别为障碍物车长、车宽。

动态风险场场强见式(31)。

$$U_d=\frac{\exp\times\left(-\left(\frac{(x-x_{\text{obs}})^2}{6\times\left|v_{\text{obs}}-v\right|}\right)^2-\left(\frac{(y-y_{\text{obs}})^2}{l_{\text{ow}}}\right)^2\right)}{1+\exp\left(-rel_{\text{v}}\left(x-x_{\text{obs}}-0.9\times l_{\text{ox}}\times rel_{\text{v}}\right)\right)} \tag{31}$$

式中:v、v_{obs}分别为计算对象、障碍车辆纵向速度;rel_{v}为障碍车辆与计算对象相对运动方向上的函数,当$v_{\text{obs}}\geqslant v$时,$rel_{\text{v}}=1$,否则$rel_{\text{v}}=-1$。

综上,博弈过程中,目标车辆和目标车道后车总收益函数为

$$Z(t)=\int_{t_0}^{t_f}(w_1\times Z_{\text{velocity}}+w_2\times Z_{\text{comfort}}+w_3\times Z_{\text{safe}})\mathrm{d}t \tag{32}$$

式中:t_0为换道开始时刻;t_f为换道结束时刻;w_1、w_2、w_3分别为速度收益函数、舒适性收益函数和安全收益函数的权重系数,且$w_1+w_2+w_3=1$。

一般来说,收益函数各项权重会因驾驶员驾驶风格发生改变,将驾驶风格划分为谨慎型、普通型、莽撞型,文献[15]中通过实车数据标定不同驾驶风格下人工驾驶汽车的速度收益、舒适性收益和安全收益权重值,如表3所示,由此可知不同驾驶风格对应的人工驾驶车辆收益函数。

表3 不同驾驶风格人工驾驶汽车各收益函数权重值

驾驶风格	速度收益权重w_1	舒适性收益权重w_2	安全收益权重w_3
谨慎型	0.338 0	0.122 9	0.539 1
普通型	0.374 3	0.296 3	0.329 4
莽撞型	0.625 9	0.109 6	0.264 5

因本文暂不具备考虑驾驶风格的实车验证的条件,故本节仅考虑目标车道后车为智能网联汽车情形,即博弈车辆不存在驾驶风格差异,故取$w_1=w_2=w_3=1/3$。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目标车道后车选择让行时,目标车辆采取换道(p=1)或不换道(p=0),其期望收益分别如下[16]:

$$Q_1(1,q)=q\times I_{s11}+(1-q)\times I_{s12} \tag{33}$$

$$Q_1(0,q)=q\times I_{s21}+(1-q)\times I_{s22} \tag{34}$$

令$Q_1(1,q)=Q_1(0,q)$,解之得其纳什均衡点为

$$q^*=\frac{-2\times w_1\times Z_{\text{velocity}}-2\times w_2\times Z_{\text{comfort}}+w_3\times Z_{\text{safe}}}{w_3\times Z_{\text{safe}}} \tag{35}$$

当$q>q^*$时,目标车辆的最优选择为换道,当$q<q^*$时,目标车辆的最优选择为不换道,当$q=q^*$时,因其收益相同,目标车辆可选择任意策略。

目标车辆选择换道时,目标车道后车采取让行(q=1)或不让行(q=0),其期望收益分别为

$$Q_2(p,1)=p\times I_{o11}+(1-p)\times I_{o21} \tag{36}$$

$$Q_2(p,0)=p\times I_{o12}+(1-p)\times I_{o22} \tag{37}$$

令$Q_2(p,1)=Q_2(p,0)$,解之得其纳什均衡点为

$$p^*=\frac{w_1\times Z_{\text{velocity}}-w_2\times Z_{\text{comfort}}}{w_3\times Z_{\text{safe}}} \tag{38}$$

当$p>p^*$时,目标车道后车的最优选择为让行,当$p<p^*$时,目标车道后车的最优选择为不让行,当$p=p^*$时,因其收益相同,目标车道后车可选择任意策略。

2.3　多目标优化换道轨迹规划

构建目标车辆五次多项式横、纵向位移:

$$\begin{cases}x(t)=a_5\times t^5+a_4\times t^4+a_3\times t^3+a_2\times t^2+\\ \qquad a_1\times t+a_0\\ y(t)=b_5\times t^5+b_4\times t^4+b_3\times t^3+b_2\times t^2+\\ \qquad b_1\times t+b_0\end{cases} \tag{39}$$

式中:$x(t)$、$y(t)$分别为t时刻目标车辆当前时刻纵向、横向位置;a_i、b_i(i=0,1,2,3,4,5)均为五次多项式系数。

设定换道初始时刻(t=0)车辆状态为

$$\begin{cases}x(0)=0,\dot{x}(0)=v_0,\ddot{x}(0)=0\\ y(0)=0,\dot{y}(0)=0,\ddot{y}(0)=0\end{cases} \tag{40}$$

设定换道结束时刻($t=t_f$)车辆状态为

$$\begin{cases}x(t_f)=x_f,\dot{x}(t_f)=v_f,\ddot{x}(t_f)=0\\ y(t_f)=w,\dot{y}(t_f)=0,\ddot{y}(t_f)=0\end{cases} \tag{41}$$

式中:x_f为换道结束时目标车辆纵向行驶距离;v_f为换道结束时目标车辆车速;w为道路宽度,根据高速道路设计标准设定为3.75 m。

得到目标车辆五次多项式轨迹方程:

$$\begin{cases}x(t)=v_0t+\left(\dfrac{10x_f}{t_f^3}-\dfrac{4v_f}{t_f^2}-\dfrac{6v_0}{t_f^2}\right)t^3+\\ \qquad\left(\dfrac{8v_0}{t_f^3}+\dfrac{7v_f}{t_f^3}-\dfrac{15x_f}{t_f^4}\right)t^4+\left(\dfrac{6x_f}{t_f^5}-\dfrac{3v_f}{t_f^4}-\dfrac{3v_0}{t_f^4}\right)t^5\\ y(t)=\dfrac{10w}{t_f^3}t^3-\dfrac{15w}{t_f^4}t^4+\dfrac{6w}{t_f^5}t^5\end{cases} \tag{42}$$

为提升换道过程中驾驶舒适性、换道效率,并尽可能减少油耗,设计多目标轨迹优化算法。

(1)舒适性函数

$$J_{\text{comfort}}=\int_0^{t_f}\left|j_{y_\text{subject}}(t)\right|\mathrm{d}t \tag{43}$$

式中:j_{y_subject}为目标车辆横向加加速度,$j_{y_\text{subject,max}}$为目标车辆横向加加速度最大值。

(2)换道效率函数

$$J_{\text{efficiency}}=t_f \tag{44}$$

(3)油耗函数

采用VT-micro油耗模型[17]计算目标车辆换道过程中的瞬时油耗。

$$J_{\text{oil}}=\exp\left\{\sum_{O_1=0}^{3}\sum_{O_2=0}^{3}K_{O_1O_2}v(t)^{O_1}a(t)^{O_2}\right\} \tag{45}$$

式中:$v(t)$、$a(t)$分别为目标车辆车速、加速度;o_1、o_2分别表示速度和加速度的幂系数。

考虑到量纲不一致且数据不符合正态分布,采用最大最小标准化方法对舒适性函数、换道效率函数及油耗函数进行归一化处理,综上,建立多目标轨迹优化函数:

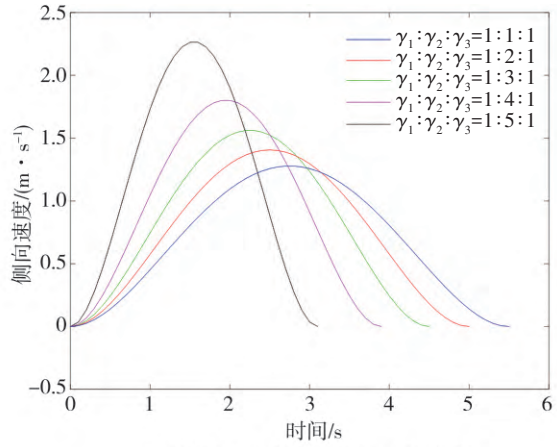
$$J=\gamma_1\times\frac{J_{\text{comfort}}}{J_{\text{comfort,max}}}+\gamma_2\times\frac{J_{\text{efficiency}}}{J_{\text{efficiency,max}}}+\gamma_3\times\frac{J_{\text{oil}}}{J_{\text{oil,max}}} \tag{46}$$

式中γ_1、γ_2、γ_3分别为舒适性函数、换道效率函数、油耗函数的权重,且$\gamma_1+\gamma_2+\gamma_3=1$。

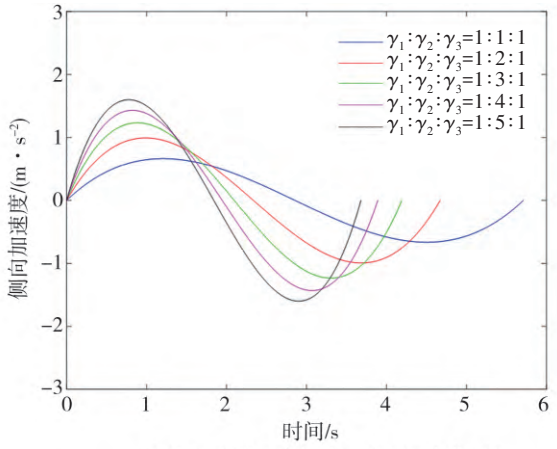
为提高换道效率,仅考虑换道效率函数权重不小于舒适性函数和油耗函数权重的指标权重比,同时,设定舒适性函数和油耗函数权重相等,即$\gamma_1:\gamma_3=1:1$。

由图8可以看出,随着换道效率函数权重减小,换道轨迹逐渐趋于平缓,侧向速度、侧向加加速度、油耗波动区间逐渐变小,即换道行为对乘坐舒适性的影响逐渐降低,乘客乘坐舒适性逐渐提高。

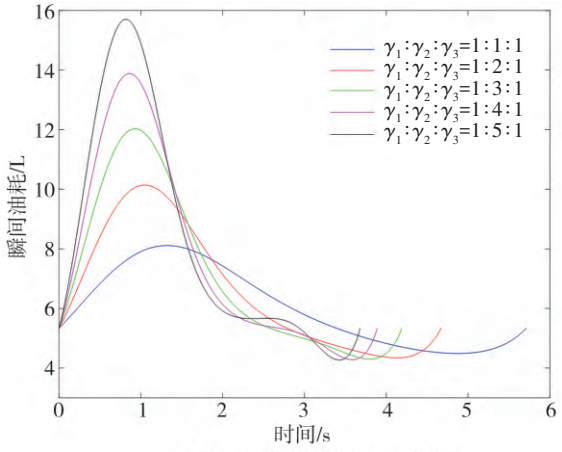
(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(a) 目标车辆侧向速度随时间变化曲线



(b) 目标车辆侧向加速度随时间变化曲线



(c) 目标车辆油耗随时间变化曲线

图 8　不同权重比下最优轨迹侧向速度、侧向加速度、油耗随时间变化曲线

3　高速公路混合交通环境下智能网联汽车换道策略验证

搭建 Prescan 和 Simulink 联合仿真平台，设计不同仿真工况，验证面向专用车道和普通车道的智能网联汽车换道决策模型。

3.1　面向专用车道的智能网联汽车换道决策模型仿真验证

为验证所建模型的有效性，选取与本文方法和仿真工况较为类似的最优合流控制方法[18](Optimal Control)作为对比模型，车流量最大值为 3 000 辆/h，仿真工况示意如图 9 所示。

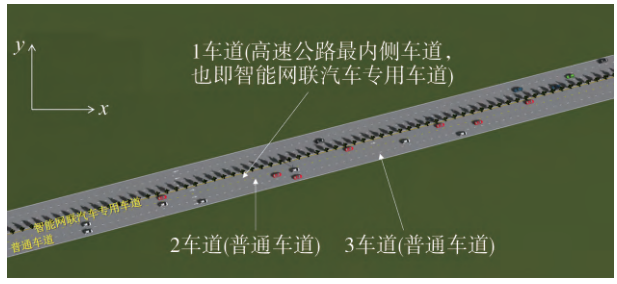


图 9　仿真工况示意

工况 1：目标车辆处于 2 车道，1 车道为智能网联汽车专用车道，2、3 车道为普通车道，1 车道通行能力尚未达到最大值，目标车辆期望由 2 车道换入 1 车道。目标车辆换道时刻初始参数见表 4(纵向为车辆行驶方向)。

表 4　工况 1 目标车辆换道初始时刻参数

纵向位置/m	纵向速度/(m·s^{-1})	纵向加速度/(m·s^{-2})
234.64	18	0
横向位置/m	横向速度/(m·s^{-1})	横向加速度/(m·s^{-2})
110.94	0	0

仿真结果如图 10 和图 11 所示。在工况 1 场景

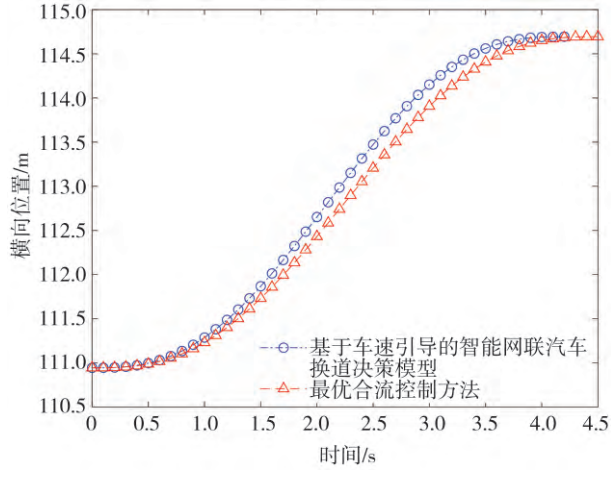
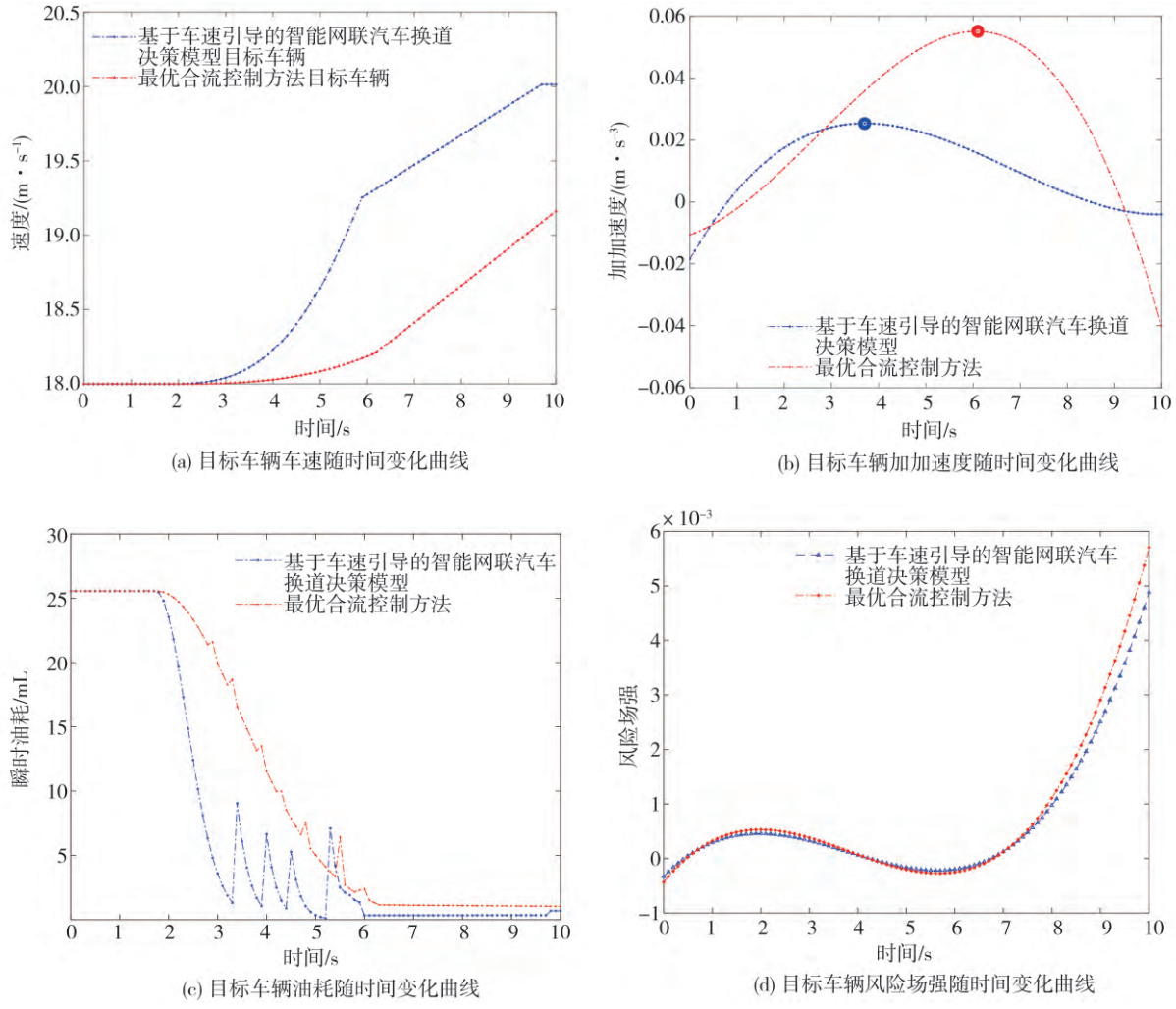


图 10　目标车辆横向位置随时间变化曲线

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

下,目标间隙为40 m,不满足可接受目标间隙40.4 m,按照本文构建模型,目标车道后车需先减速至14.37 m/s,此时,目标间隙为43.02 m,满足可接受间隙,目标车辆开始换道,开始换道时间为1.71 s,规划换道时长为4.2 s;按照文献[18]中最优合流控制方法,目标车辆从0 s释放换道信号,模型开始计算0~1.71 s内目标车辆以及目标车道后车收益,经决策判断,换道时长为4.5 s。



(a) 目标车辆车速随时间变化曲线　(b) 目标车辆加加速度随时间变化曲线

(c) 目标车辆油耗随时间变化曲线　(d) 目标车辆风险场强随时间变化曲线

图11　工况1不同模型下目标车辆车速、加加速度、油耗、风险场强随时间变化曲线

按照最优合流控制方法,选择目标车辆换道、目标车道后车让行换道策略。两种模型下目标车辆车速随时间变化曲线如图11(a)所示,第9.7 s,本文构建模型中目标车辆已加速至期望车速,但是,最优合流控制方法中目标车辆车速为19.162 0 m/s,尚未达到期望车速。由图11(b)可以看出,选取本文构建模型,目标车辆加加速度波动范围较小,目标车辆加加速度最大值为0.025 4 m/s³,最优合流控制方法中目标车辆加加速度最大值为0.055 2 m/s³。从图11(c)中可以得到,两种模型下,目标车辆油耗渐趋平稳,且选取本文构建的基于车速引导的智能网联汽车换道决策模型的目标车辆油耗相对较小。从图11(d)中可以看出,两种模型下风险场强最大值均小于场强阈值0.008 1,说明两种换道模型均可实现安全换道,也符合仿真结果。最优合流控制方法中目标车辆换道过程的风险场强峰值为0.006 8,本文构建的基于车速引导的智能网联汽车换道决策模型中,目标车辆换道过程的风险场强峰值为0.005 5,因此本文构建的模型风险场强相对较小。

综上,在工况1设定场景下,对比最优合流控制方法,选取本文构建的基于车速引导的智能网联汽车换道决策模型,换道效率可提升6%,同时,目标车

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

辆的平均车速、舒适性、安全性均有提高,油耗有所减少。

3.2 面向普通车道的智能网联汽车换道决策模型仿真验证

因3.1节选取的对比模型仅面向专用车道车辆合流场景,故选取文献[19]控制方法作为对比模型,车流量最大值为3 000 辆/h。

工况2:目标车辆处于3车道,规定不允许连续变道,2车道通行能力尚未达到最大值,目标车辆期望由3车道换入2车道。

换道开始时间为0.1 s,目标车辆换道时刻初始参数见表5。换道决策时刻,本文构建模型及文献[19]控制方法中目标车辆与对弈车辆收益见表6和表7。

表5 工况2目标车辆换道时刻初始参数

纵向位置/m	纵向速度/(m·s^{-1})	纵向加速度/(m·s^{-2})	横向位置/m	横向速度/(m·s^{-1})	横向加速度/(m·s^{-2})
166.44	18.01	0	107.19	0	0

表6 本文模型决策时刻各车换道模型收益

策略	目标车道后车让行(E)	目标车道后车不让行(F)
目标车辆换道(B)	(0.416,0.019)	(0.042,-0.019)
目标车辆不换道(C)	(-0.041,0.019)	(-0.042,-0.019)

表7 参考模型决策时刻各车换道模型收益

策略	目标车道后车让行(E)	目标车道后车不让行(F)
目标车辆换道(B)	(-0.5,1.2)	(0.5,0.98)
目标车辆不换道(C)	(-0.7,-1)	(0.7,-0.8)

由表6可知,选取本文构建模型,换道策略为目标车辆换道,目标车道后车让行;由表7可知,选取文献[19]控制方法,换道策略为目标车辆换道,目标车道后车不让行。此后,目标车道分别按照两种模型执行换道。

仿真实验表明(图12),选取本文构建模型,换道时长为4.6 s,选取文献[19]控制方法,换道时长为4.761 s。

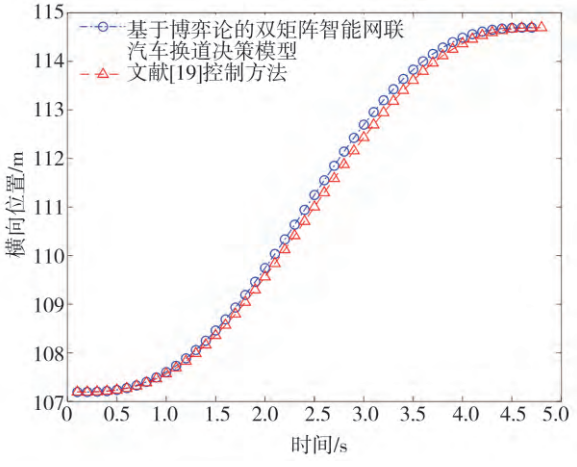


图12 目标车辆横向位置随时间变化曲线

由图13可知,本文构建的基于博弈论的双矩阵智能网联汽车换道决策模型下目标车辆加加速度最大值分别为0.339 3、0.015 5 m/s^3,波动区间为0.323 8 m/s^3,文献[19]控制方法模型下目标车辆加加速度极值分别为0.382 4、0.007 8 m/s^3,波动区间为0.374 6 m/s^3,显然,文献[19]控制方法选择较大的加加速度以获取较高的车速,但同时降低了驾驶舒适性。

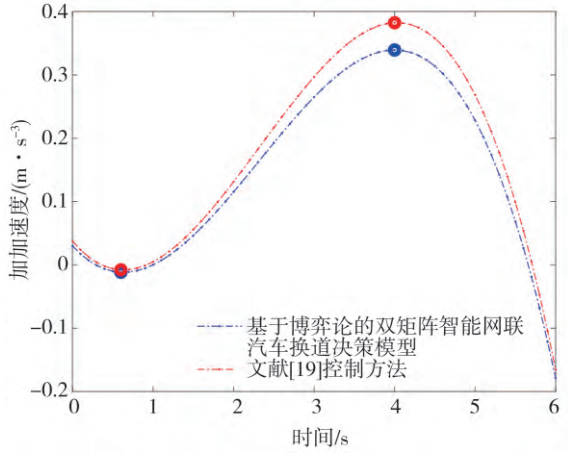


图13 目标车辆加加速度随时间变化曲线

综上,在工况2设定场景下,对比文献[19]控制方法,选取本文构建的基于博弈论的双矩阵智能网联汽车换道决策模型换道效率可提升3.38%,同时,目标车辆的舒适性有所提高。

4 结论

本文针对高速公路混合交通环境下智能网联汽车换道策略展开研究,取得的研究成果如下。

(1)建立改进元胞自动机基础NaSch模型,分析智能网联汽车渗透率对道路通行效率影响,不增设

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

专用车道时,随着智能网联汽车渗透率增大,道路平均车速逐渐提高,拥堵比例逐渐下降;增设专用车道时,当智能网联汽车渗透率达到51.5%及以上,专用车道的设定对道路通行具有积极影响。

(2)针对目标车道为专用车道和普通车道建立基于车速引导的智能网联汽车换道决策模型和基于博弈论的双矩阵智能网联汽车换道决策模型,并设计考虑舒适-效率-油耗的多目标优化算法,研究表明,随着换道效率函数权重减小,换道行为对乘坐舒适性的影响逐渐降低,乘客乘坐舒适性逐渐提高。

(3)搭建Prescan和Simulink联合仿真平台验证高速公路混合交通环境下智能网联汽车换道决策模型,与已有换道决策模型相比,本文提出的面向专用车道和普通车道换道决策模型的换道效率分别提升6%和3.38%。

参考文献

[1] LI Y, ZHANG S R, PAN Y J. Exploring the stability and capacity characteristics of mixed traffic flow with autonomous and human-driven vehicles considering aggressive driving[J]. Journal of Advanced Transportation, 2023, 2578690.

[2] MOHAMMED A T, NEDAL T R, SYED M R, et al. Impacts of autonomous vehicles on traffic flow characteristics under mixed traffic environment: future perspectives [J]. Sustainability, 2021, 13(19): 11052.

[3] SOOMIN W, ALEXANDER S. Flow-aware platoon formation of connected automated vehicles in a mixed traffic with human-driven vehicles[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2021, 133: 103442.

[4] YAO Z, WU Y, JIANG Y, et al. Modeling the fundamental diagram of mixed traffic flow with dedicated lanes for connected automated vehicles[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022: 1-13.

[5] HEARNE R, SIDDIQUI A. Issues of dedicated lanes for an automated highway[C]. IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, New York, 1997: 619-624.

[6] HIDAS P. Modelling lane changing and merging in microscopic traffic simulation[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2002, 10: 351-371.

[7] KESTING A, TREIBER M, HELBING D. General lane-changing model mobile for car-following models[J]. Transportation Research Record, 2007, 1999(1): 86-94.

[8] LU H, LU C, YU Y, et al. Autonomous overtaking for intelligent vehicles considering social preference based on hierarchical reinforcement learning [J]. Automotive Innovation, 2022, 5 (2): 195-208.

[9] NAGEL K, SCHRECKENBERG M. A cellular automaton model for freeway traffic [J]. Journal de Physique I, 1992, 2 (12): 2221-2229.

[10] 秦严严, 王昊, 王炜, 等. 自适应巡航控制车辆跟驰模型综述[J]. 交通运输工程学报, 2017, 17(3): 121-130.
QIN Y Y, WANG H, WANG W, et al. Review of car-following models of adaptive cruise control[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2017, 17(3): 121-130.

[11] VANDERWERF J, SHLADOVRE S. Modeling cooperative and autonomous adaptive cruise control dynamic responses using experimental data[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2014, 48: 285-300.

[12] WANG J, RAJAMANI R. The impact of adaptive cruise control systems on highway safety and traffic flow[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2004, 218: 111-130.

[13] 胡远志, 吕章洁, 刘西. 基于PreScan的AEB系统纵向避撞算法及仿真验证[J]. 汽车安全与节能学报, 2017, 8(2): 136-142.
HU Y Z, LÜ Z J, LIU X. Algorithm and simulation verification of longitudinal collision avoidance for autonomous emergency break (AEB) system based on PreScan[J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2017, 8(2): 136-142.

[14] 胡立伟, 李林育, 王淼, 等. 基于驾驶人博弈行为的交通拥塞形成期车辆运行规律分析[J]. 人类工效学, 2017, 23(4): 62-66,71.
HU L W, LI L Y, WANG M, et al. Analysis of vehicle running law in traffic congestion formation period based on driver game behavior[J]. Chinese Journal of Ergonomic, 2017, 23(4): 62-66,71.

[15] 李雨涵. 基于博弈论的智能车辆换道行为决策研究[D]. 重庆: 重庆理工大学, 2022.
LI Y H. Research on intelligent vehicle lane changing behavior decision based on game theory [D]. Chongqing: Chongqing University of Technology, 2022.

[16] 刘永涛, 曹莹, 乔洁, 等. 考虑换道风险的智能车辆最优车道选择策略研究[J]. 汽车技术, 2022(8): 23-31.
LIU Y T, CAO Y, QIAO J, et al. Research on optimal lane selection strategy for intelligent vehicles considering lane changing risk [J]. Automobile Technology, 2022(8): 23-31.

[17] AHN K, RAKHA H, TRANI A, et al. Estimating vehicle fuel consumption and emissions based on instantaneous speed and acceleration levels [J]. Journal of Transportation Engineering, 2002, 128(2): 182-190.

[18] 蒋婷. 混合交通中CAV专用车道设置条件与并道控制方法研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2021.
JIANG T. Research of setting condition and merging control method for CAV dedicated lanes in mixed traffic [D]. Chongqing: Chongqing University, 2021.

[19] 张乃心. 基于博弈论的高速公路智能网联汽车换道决策控制研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2021.
ZHANG N X. Decision-making and control method for connected autonomous vehicle based on game theory[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2021.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net